



## FILIUS (2) : UN INTERNET MINIATURE — ROUTEUR ET DNS

Ton réseau local fonctionne. Mais Internet, ce sont des MILLIONS de réseaux reliés entre eux, et personne ne tape d'adresse IP : on tape [www.filius.com](http://www.filius.com). Aujourd'hui, tu construis un mini-Internet complet.

**PROBLÉMATIQUE : Comment des réseaux différents communiquent-ils, et comment une URL devient-elle une adresse IP ?**

### PARTIE 1 — Relier deux réseaux par un routeur

► Ouvre ton réseau de la séance précédente (ou le fichier fourni par le professeur).

RAPPEL — Il y a maintenant DEUX réseaux : les machines en 192.168.0.xx d'un côté, les machines en 192.168.1.xx de l'autre. C'est le troisième nombre qui change (0 ou 1) : c'est lui qui fait deux réseaux différents. Le routeur est la seule machine qui appartient aux deux.

| Fait                       | Étape                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Crée un 2e réseau : 3 PC (192.168.1.10 / .11 / .12) + un switch.                        |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ajoute un ROUTEUR entre les deux switchs (2 interfaces : 192.168.0.1 et 192.168.1.1).   |
| <input type="checkbox"/> 3 | Simulation ► : ping du PC 192.168.0.10 vers 192.168.1.10 → note le message en 1a.       |
| <input type="checkbox"/> 4 | Configure la PASSERELLE de chaque PC (192.168.0.1 côté gauche, 192.168.1.1 côté droit). |
| <input type="checkbox"/> 5 | Refais le ping de 192.168.0.10 vers 192.168.1.10 : il doit réussir.                     |

1a. Message avant la passerelle : « ..... ». Pourquoi ? Parce que le PC ne sait pas comment .....

### PARTIE 2 — Un site web et son annuaire (DNS)

| Fait                        | Étape                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 6  | Sur le serveur 192.168.0.12 : installe « Serveur web » et démarre-le.                                                                            |
| <input type="checkbox"/> 7  | Sur le PC 1.10 : installe « Navigateur web », tape <a href="http://192.168.0.12">http://192.168.0.12</a> → la page FILIUS s'affiche.             |
| <input type="checkbox"/> 8  | Ajoute un PC « Serveur DNS » (192.168.2.10) relié au routeur (3e interface 192.168.2.1).                                                         |
| <input type="checkbox"/> 9  | Dans le serveur DNS : associe <a href="http://www.filius.com">www.filius.com</a> → 192.168.0.12, puis DÉMARRE le serveur DNS.                    |
| <input type="checkbox"/> 10 | Renseigne « Serveur DNS : 192.168.2.10 » sur les PC, puis tape <a href="http://www.filius.com">http://www.filius.com</a> → 🖐️ vérification prof. |

2a. Que fait le serveur DNS quand tu tapes [www.filius.com](http://www.filius.com) ? Complète : « Le serveur DNS ... »  
.....

### **PARTIE 3 — Transfert : et quand JE surfe au collège ?**

► Écris dans chaque case l'un de ces quatre mots : adresse IP — serveur DNS — serveur web — navigateur. Chaque mot ne sert qu'une fois.

Je tape une URL dans le ①..... → il interroge le ②..... qui traduit l'URL en ③..... → la demande traverse les routeurs jusqu'au ④..... qui renvoie la page.

#### **BILAN — Ce que je retiens**

Le ..... aiguille les données d'un réseau vers un autre grâce aux adresses IP et à sa table de routage.

La ..... d'un PC est l'adresse du routeur qui lui sert de porte de sortie.

Le serveur ..... est l'annuaire d'Internet : il traduit les URL en adresses IP.

*« Le DNS, c'est l'annuaire d'Internet. »*